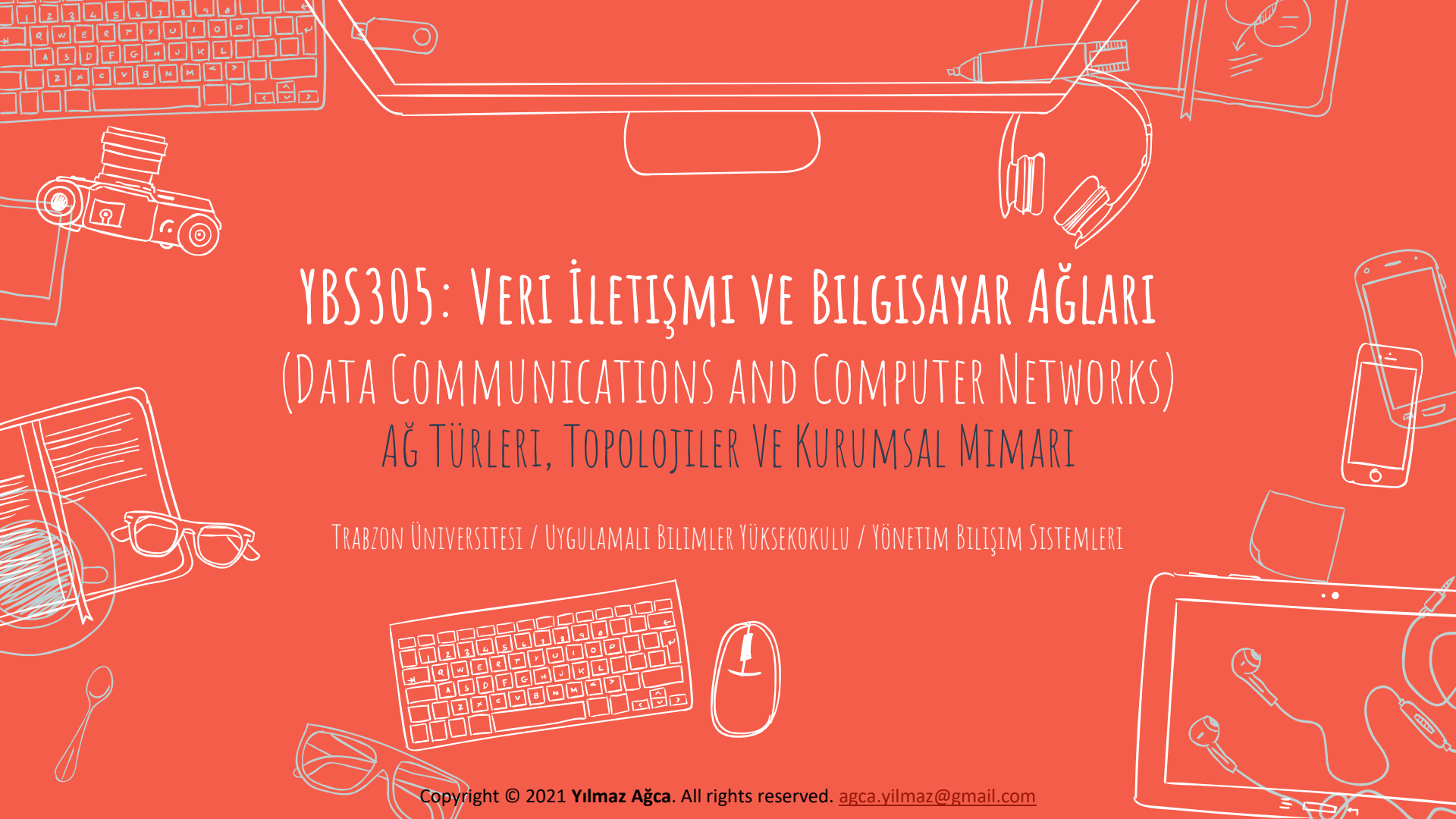


YBS305: Veri İletişmi ve Bilgisayar Ağları

(Data Communications and Computer Networks)

Ağ Türleri, Topolojiler Ve Kurumsal Mimari

Trabzon Üniversitesi / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Konular

1. .

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

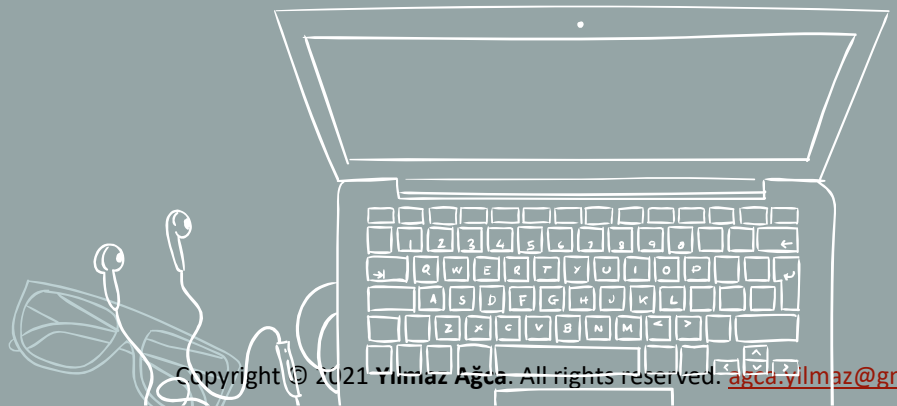
Giriş ve Sınıflandırma Kriterleri

Bilgisayar ağlarını anlamak ve kategorize etmek için temel olarak **üç eksen** kullanırız. Bu eksenler ağın fiziksel yapısını, yönetim biçimini ve nasıl çalıştığını ele alır:

1. **Kapsama Alanı (Coğrafi Boyut):** Ağın ulaştığı fiziksel mesafeyi ifade eder. Bir odadaki birkaç metrelik alandan (PAN) kıtalar arası küresel ağlara (WAN) kadar uzanabilir.
2. **Sahiplik (Yönetim):** Ağın kime ait olduğunu ve kim tarafından yönetildiğini gösterir. (Örneğin evindeki modem sana aittir, özel ağdır; internet omurgası ise kamu veya büyük telekomünikasyon şirketlerinedir).
3. **Taşıma Teknolojisi:** Verinin ortamda nasıl iletildiğini belirler. Kablolu (bakır/fiber), kablosuz (radyo dalgaları) veya hücresel teknolojiler bu kapsamdadır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Yerel ve Kişisel Ağ Türleri



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Yerel ve Kişisel Ağ Türleri

Ağ Türü	Kapsama Alanı	Temel Teknolojiler	Tipik Kullanım Alanı
PAN (Personal Area Network)	~10 metre	Bluetooth, Zigbee, NFC, USB	Kablosuz kulaklık, akıllı saat, akıllı telefon eşleşmeleri
LAN (Local Area Network)	Bina / Kat	Ethernet (802.3), Switch'ler	Ofis ağları, okul laboratuvarları
WLAN (Wireless LAN)	Bina / Kat	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	Kampüs kablosuz internet erişimi, ev Wi-Fi ağı
CAN (Campus Area Network)	Kampüs	Fiber Omurga + Ethernet	Üniversite veya büyük hastane kampüsleri
SAN (Storage Area Network)	Veri Merkezi	Fibre Channel, iSCSI	Sunucular ile yüksek hızlı depolama üniteleri arası bağlantı

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

PAN (Personal Area Network)

- **PAN (Personal Area Network – Kişisel Alan Ağı)**, bir kişinin **doğrudan kendi fiziksel yakın çevresindeki** elektronik cihazları birbirine bağlamak için kullandığı en küçük ölçekli ağ türüdür.
- Genellikle **10 metrelik** bir yarıçapı (yani kişinin kişisel alanını, "bubble" bölgesini) kapsar. Temel amacı, kişisel çevre birimlerini (aksesuarları) ve akıllı cihazları kablolu veya kablosuz olarak haberleştirmektir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

PAN (Tipik Kullanım Senaryoları ve Cihazlar)

- **Giyilebilir Teknolojiler:** Akıllı saatinin veya akıllı bilekliğinin telefonuna bağlanması.
- **Ses Cihazları:** Kablosuz kulaklığının (Bluetooth kulaklık) telefonuna veya dizüstü bilgisayarına ses aktarması.
- **Çevre Birimleri:** Kablosuz bir klavyenin ve farenin masaüstü bilgisayara bağlanması.
- **Veri Aktarımı:** Telefonunu bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp dosya aktarman da teknik olarak bir PAN bağlantısıdır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

PAN (Kullanılan Başlıca Teknolojiler)

- **Bluetooth:** PAN denildiğinde akla ilk gelen teknolojidir. Düşük güç tüketimi ve kısa mesafe iletişimi için optimize edilmiştir.
- **NFC (Near Field Communication):** Çok kısa mesafelerde (birkaç santimetre) temassız ödeme veya hızlı cihaz eşleşmesi için kullanılır.
- **Zigbee / Z-Wave:** Genellikle ev otomasyonunda, sensörler ve akıllı ev cihazları arasında düşük veri hızına sahip PAN'lerde tercih edilir.
- **USB / FireWire:** Kablolu PAN bağlantılarına örnektir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

PAN (Öne Çıkan Özellikleri)

- **Tekil Sahip / Yönetim:** Ağın sahibi doğrudan kullanıcının kendisidir. Karmaşık yönlendiricilere (router) veya ağ yöneticilerine ihtiyaç duymaz.
- **Düşük Güç Tüketimi:** Cihazlar genellikle pille çalıştığı için (kulaklıklar, saatler vb.) PAN teknolojileri enerji tasarruflu olacak şekilde tasarlanmıştır.
- **Ad-hoc (İhtiyaca Bağlı) Yapı:** Çoğu PAN altyapısı, cihazlar birbirine yaklaştığında otomatik olarak (eşleşerek) kurulur ve uzaklaştıklarında kopar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

LAN (Local Area Network - Yerel Alan Ağı)

- **LAN (Local Area Network - Yerel Alan Ağı)**, sınırlı bir coğrafi alanda (bir ev, ofis binası, okul katı veya laboratuvar) bulunan bilgisayarları, yazıcıları ve diğer cihazları birbirine bağlayan, yüksek hızlı ağ türüdür.
- Genellikle **bir binayı veya aynı yerleşkedeki yakın binaları** kapsar. Temel amacı, içerideki kullanıcıların donanımları (yazıcı, depolama alanı vb.) ve verileri ortaklaşa, hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlamaktır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

LAN (Tipik Kullanım Senaryoları ve Cihazlar)

- **Ofis Ortamları:** Şirket çalışanlarının ortak bir ağ yazıcısına bağlanması, dosya sunucularından (file server) ortak veri çekmesi.
- **Eğitim Kurumları:** Okul veya üniversite bilgisayar laboratuvarlarındaki tüm PC'lerin bir sunucuya ve internete bağlı olması.
- **Ev Ağları:** Evdeki masaüstü bilgisayarın, akıllı TV'nin ve akıllı telefonların ortak bir modem/router etrafında birbirini görmesi.
- **Kullanılan Donanımlar:** Bilgisayarlar, anahtarlama cihazları (**Switch**), yönlendiriciler (**Router**) ve ağ kabloları.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

LAN (Kullanılan Başlıca Teknolojiler)

- **Ethernet (IEEE 802.3):** Kablolu LAN bağlantılarının omurgasıdır. Bakır kablolar (UTP – Cat5e, Cat6 vb.) veya fiber optik kablolar üzerinden veri taşır.
- **Anahtarlar (Switch):** LAN içindeki cihazları birbirine bağlayan ve trafiği doğru hedefe yönlendiren temel ağ cihazıdır.
- **Yerel IP Adresleme:** Cihazlar aynı yerel adres havuzundan (örneğin evlerde sıkça görülen `192.168.1.x` blokları gibi) IP adresleri alır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

LAN (Öne Çıkan Özellikleri)

- **Tek Yönetim Alanı (Single Administrative Domain):** Ağın tamamı tek bir kurum, şirket veya kişi tarafından yönetilir ve denetlenir. Güvenlik politikaları merkezî olarak uygulanır.
- **Yüksek Veri Hızı ve Düşük Gecikme:** Fiziksel mesafe kısa ve genellikle kablolu (Gigabit Ethernet vb.) olduğu için veri aktarım hızları çok yüksektir, gecikme (latency) yok denecek kadar azdır.
- **Doğrudan Cihaz İletişimi:** LAN içindeki iki cihaz, dış dünyadaki (internet üzerindeki) bir sunucuya gitmeden, doğrudan yerel ağ üzerinden birbiriyle haberleşebilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WLAN (Wireless Local Area Network - Kablosuz Yerel Alan Ağı)

- **WLAN (Wireless Local Area Network - Kablosuz Yerel Alan Ağı)**, kablolu bir LAN altyapısının esnekliğini artırmak veya doğrudan kablosuz bir yerel ağ oluşturmak amacıyla radyo dalgalarını kullanan ağ türüdür.
- Genellikle **bir ev, ofis katı, kafe veya kampüs alanı** gibi sınırları belli yerleri kapsar. Temel amacı, kullanıcılara kablo bağımlılığı olmaksızın yerel ağ kaynaklarına ve internete yüksek hızda erişim sağlamaktır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WLAN (Tipik Kullanım Senaryoları ve Cihazlar)

- **Ev ve Ofis Kullanımı:** Akıllı telefonların, tabletlerin ve dizüstü bilgisayarların evdeki modeme veya iş yerindeki kablosuz ağa bağlanması.
- **Kampüs ve Kamusal Alanlar:** Üniversite yerleşkelerinde, havalimanlarında veya kafelerde kullanıcıların hareket halindeyken internete ve yerel servislere kablosuz erişmesi.
- **Kullanılan Donanımlar:** Erişim Noktaları (**AP - Access Point**), kablosuz yönlendiriciler (Wireless Router) ve cihazlardaki Wi-Fi alıcı/verici kartları.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WLAN (Kullanılan Başlıca Teknolojiler)

- **Wi-Fi Standartları (IEEE 802.11):** Günümüzde yaygın olarak kullanılan standartlar arasında *802.11n*, *802.11ac* ve güncel nesil *802.11ax* (Wi-Fi 6 / 6E) yer alır. Farklı frekans bantlarında (2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz) çalışabilirler.
- **CSMA/CA (Çatışma Önlemeli Taşıma Frekansı Çoklu Erişimi):** Kablolu ağlardaki (CSMA/CD) çarpışma tespit etme mekanizması kablosuz ortamda doğrudan uygulanamaz (çünkü gönderim yaparken aynı anda dinleme yapmak zordur). Bu yüzden WLAN'da, çarpışmaları **önlemeye** yönelik CSMA/CA protokolü kullanılır.
- **AP (Access Point) Mimarisi:** İstemciler doğrudan birbirleriyle değil, trafiği yöneten merkezi bir Erişim Noktası üzerinden haberleşir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WLAN (Öne Çıkan Özellikleri)

- **Paylaşımlı Ortam (Shared Medium):** Kablolu ağlarda her cihazın ayrı bir kablosu veya hattı olabilirken, WLAN'da havada yayılan aynı radyo frekansı ortamı o an bağlı olan herkes tarafından paylaşılır. Bu nedenle kullanıcı sayısı arttıkça ortamdaki bant genişliği rekabeti artar.
- **Hareketlilik (Mobility):** Kullanıcılara kablo sınırlarına bağlı kalmaksızın kapsama alanı içinde serbestçe hareket etme imkanı tanır.
- **Güvenlik Katmanları:** Kablosuz sinyaller dışarıdan dinlenebileceği için WPA2, WPA3 gibi güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama protokolleriyle korunması kritik önem taşır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

CAN (Campus Area Network - Kampüs Alanı Ağı)

- **CAN (Campus Area Network - Kampüs Alanı Ağı)**, LAN'lardan daha büyük, ancak MAN (Şehir Alanı Ağı) veya WAN (Geniş Alan Ağı) kadar büyük olmayan; coğrafi olarak birbirine yakın **birden fazla binayı** (örneğin bir üniversite yerleşkesini veya büyük bir hastane kompleksini) birbirine bağlayan ağ türüdür.
- Genellikle **birkaç kilometrelik** bir alanı kapsar. Temel amacı, kampüs içindeki farklı binalarda bulunan yerel ağları (LAN) yüksek hızda ve merkezi bir omurga üzerinden birbirine entegre etmektir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

CAN (Tipik Kullanım Senaryoları ve Cihazlar)

- **Üniversite Yerleşkeleri:** Mühendislik fakültesindeki bir laboratuvardan, kampüsün diğer ucundaki kütüphane sunucusuna veya rektörlük bilgi işlem merkezine yüksek hızda erişilmesi.
- **Büyük Hastane / Şirket Kampüsleri:** Farklı binalarda yer alan polikliniklerin, acil servisin ve idari binaların merkezi bir hasta bilgi sistemini (HBYS) ortak ve kesintisiz kullanması.
- **Kullanılan Donanımlar:** Yüksek hızlı fiber optik kablolar, kurumsal düzeyde omurga anahtarları (**Core ve Distribution Switch**) ve yönlendiriciler (**Router**).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SAN (Storage Area Network - Depolama Alanı Ağı)

- **SAN (Storage Area Network - Depolama Alanı Ağı)**, geleneksel kullanıcı ağlarından (LAN/WAN) tamamen ayrı olarak tasarlanmış; **sunucular ile yüksek kapasiteli depolama üniteleri (disk dizileri, NAS, bant kütüphaneleri) arasında çok hızlı ve özel veri alışverişi** sağlayan yüksek performanslı bir ağ türüdür.
- Genellikle **veri merkezleri (data center)** içinde konumlanır. Temel amacı, dosya paylaşımı yapmak veya internete çıkmak değil; sunucuların depolama alanlarına sanki o diskler doğrudan kendi içindeymiş gibi **blok düzeyinde (block-level)** ve en düşük gecikmeyle erişmesini sağlamaktır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SAN (Tipik Kullanim Senaryolari ve Yapisi)

- **Kurumsal Veri Merkezleri:** Bankacılık sistemleri, e-ticaret siteleri veya büyük veritabanlarının (Oracle, SQL Server vb.) milyonlarca veriyi anlık ve kesintisiz okuyup yazması gereken senaryolar.
- **Sanal Sunucu Altyapıları:** Yüzlerce sanal makinenin (VMware, Hyper-V vb.) aynı merkezi depolama havuzunu ortak ve yüksek performansla paylaşması.
- **Kullanılan Donanımlar:** Özel SAN anahtarları (**Fibre Channel Switch**), Host Bus Adapter (**HBA** - sunucu tarafındaki özel fiber kartlar) ve devasa kurumsal disk üniteleri.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SAN (Kullanılan Başlıca Teknolojiler)

- **Fibre Channel (FC):** SAN denildiğinde akla gelen en performanslı ve geleneksel teknolojidir. Çok yüksek hızlarda (örneğin 16 Gbps, 32 Gbps ve üzeri) ve kayıpsız veri iletimi sağlar.
- **iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface):** Fiber altyapı maliyetli geldiğinde, standart Ethernet kabloları ve IP ağları üzerinden TCP/IP protokolünü kullanarak "blok düzeyinde" depolama trafiği taşımaya yarayan alternatif bir teknolojidir.
- **Blok Düzeyinde Erişim:** Kullanıcı ağları dosyaları (Word belgesi, fotoğraf vb.) dosya olarak taşırken; SAN, diskleri doğrudan ham bloklar (`block` sektörü) şeklinde sunucuya açar. Sunucu o bloğu kendi dosya sistemiyle biçimlendirir.

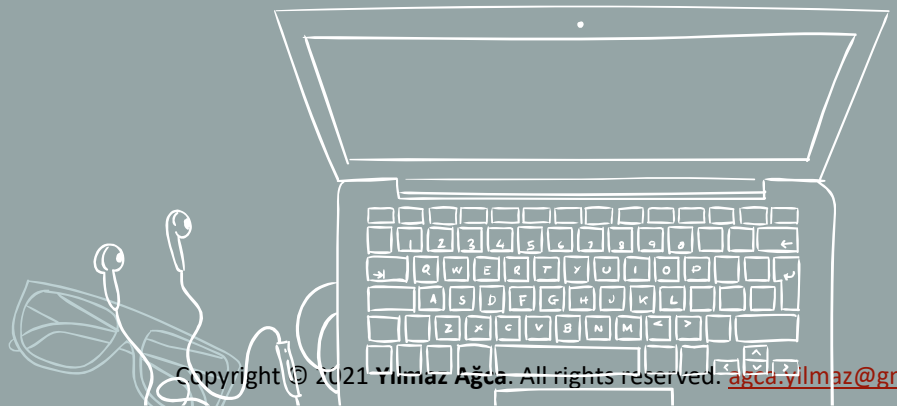
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SAN (Öne Çıkan Özellikleri)

- **IP Ağlarından Tamamen İzole Yapı:** Normal kullanıcı trafiği (LAN) ile depolama trafiği birbirine girmez. Bu sayede veritabanı sorguları veya büyük yedeklemeler yapılırken ofis ağı yavaşlamaz, depolama trafiği de dış ağ risklerinden izole olur.
- **Ultra Düşük Gecikme (Low Latency) ve Yüksek Güvenilirlik:** Veri kaybına ve gecikmeye tahammülü olmayan kurumsal sistemler için tasarlandığından, omurgası genellikle yedekli (fault-tolerant) olarak kurulur.
- **Merkezi Yönetim ve Ölçeklenebilirlik:** Yüzlerce sunucu, binlerce diski tek bir merkezi havuzdan esnek bir şekilde paylaşabilir ve yönetebilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Şehir ve Küresel Ölçekteki Ağ Türleri



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Geniş Alan ve Servis Sağlayıcı Ağları (WAN & Service Provider Networks)

- Bu ağlar, bir binanın veya kampüsün dışına çıkıp şehirler, ülkeler hatta kıtalar arası veri taşıyan ağlardır. Yerel ağlardan temel farkları: coğrafi uzaklık, kiralık/üretici altyapı kullanımı, farklı taşıma teknolojileri ve yönlendirme protokolleridir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Geniş Alan ve Servis Sağlayıcı Ağları (WAN & Service Provider Networks)

- **WAN (Wide Area Network - Geniş Alan Ağı)**, şehirleri, ülkeleri, hatta kıtaları birbirine bağlayan en büyük coğrafi kapsama sahip ağ türüdür.
- Genellikle **ülkeler arası veya küresel** bir ölçeği kapsar. Temel amacı, coğrafi olarak birbirinden çok uzakta bulunan yerel ağları (LAN) veya kampüs ağlarını (CAN) birbirine entegre etmektir (Küresel internet, dünyanın en büyük WAN örneğidir).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WAN (Tipik Kullanım Senaryoları ve Cihazlar)

- **Küresel Şirketler:** İstanbul'daki genel merkez ile Londra, New York ve Tokyo'daki şoförlüklerin/ofislerin ortak veri tabanı ve iletişim sistemleri üzerinden kesintisiz haberleşmesi.
- **Bankacılık ve Finans:** Bir bankanın genel müdürlük sunucuları ile Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce ATM ve şubenin anlık olarak haberleşmesi.
- **Kullanılan Donanımlar:** Kurumsal düzeyde çok güçlü yönlendiriciler (**Router**), telekomünikasyon operatörlerine ait sonlandırma cihazları (Modemler, OLT/ONU cihazları), uydu iletişim sistemleri ve deniz altı fiber optik kablo omurgaları.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WAN (Tipik Kullanım Senaryoları ve Cihazlar)

- **Kiralık Hatlar (Leased Lines) ve MPLS:** Kurumların şubeleri arasında güvenli, taahhütlü ve yüksek performanslı trafik akışı sağlamak için telekom operatörlerinden özel olarak kiraladığı sabit bağlantı teknolojileri.
- **SD-WAN (Software-Defined WAN):** Geleneksel kiralık hatların maliyetini düşürmek ve yönetimi kolaylaştırmak için geliştirilen, internet (fiber, 5G vb.) hatlarını yazılımsal olarak akıllıca birleştiren modern WAN yaklaşımı.
- **VPN (Virtual Private Network):** Açık internet altyapısı üzerinde kriptolu (şifrelenmiş) tüneller kurarak güvenli bir WAN bağlantısı simüle etme yöntemi.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

WAN (Öne Çıkan Özellikleri)

- **Üçüncü Parti Altyapı Bağımlılığı (Operatörler):** LAN veya CAN tamamen kurumun kendi mülkiyetindeyken, WAN'da kabloların geçtiği yollar veya hatlar genellikle büyük telekomünikasyon operatörlerinin (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, AT&T vb.) mülkiyetindedir ve hatlar kiralanır.
- **Yüksek Gecikme (Latency) ve Düşük Bant Genişliği Maliyeti:** Fiziksel mesafeler (kilometreler, okyanuslar) çok uzun olduğu için LAN'a kıyasla gecikme süreleri (ping) daha yüksektir ve birim bant genişliği maliyeti oldukça pahalıdır.
- **Karmaşık Yönlendirme (Routing):** Paketlerin doğru hedefe ulaşabilmesi için dünya genelindeki binlerce farklı otonom sistem ve router üzerinden geçmesini sağlayan üst düzey yönlendirme protokollerine (örneğin BGP - Border Gateway Protocol) güvenir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Şehir ve Küresel Ölçekteki Ağ Türleri

Ağ Türü	Kapsama Alanı	Temel Teknolojiler	Tipik Kullanım Alanı
MAN (Metropolitan Area Network)	Şehir / İlçe Ölçeği	Metro Ethernet, MPLS	Belediye binaları, şehir genelindeki hastane zincirleri
WAN (Wide Area Network)	Ülkelerarası / Kıtalararası	MPLS, SD-WAN, Özel Fiber, Uydu	Şirket genel merkezi ile uzak şubelerin bağlanması
İnternet	Küresel (Tüm Dünya)	BGP (Border Gateway Protocol), IPv4 / IPv6	Kamuya açık küresel bilgi ve hizmet paylaşımı

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

VPN (Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ)

Açık ve güvenli olmayan genel ağlar (örneğin internet) üzerinden, şifrelenmiş özel tüneller kurarak güvenli veri iletimi sağlar. İki temel senaryosu vardır:

- **Site-to-Site VPN:** İki ayrı lokasyonun (örneğin Ankara şubesi ile İstanbul merkezinin) router cihazları arasında sürekli ve karşılıklı kurulan şifreli bağlantıdır.
- **Client-to-Site VPN:** Evden veya dışarıdan çalışan bir personelin (remote worker) dizüstü bilgisayarıyla şirket ağına güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan bireysel tünelleme yöntemidir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SD-WAN (Software-Defined WAN) vs. MPLS

Geleneksel kurumsal ağlarda şubeleri merkeze bağlamak için maliyetli ve konfigürasyonu zor **MPLS** (Multi-Protocol Label Switching) kiralık hatları kullanılırdı.

- **MPLS:** Çok güvenlidir, gecikme düşüktür ancak maliyeti çok yüksektir ve bant genişliğini artırmak zahmetlidir.
- **SD-WAN (Yazılım Tanımlı WAN):** Ağ yönetimini donanımdan soyutlayıp yazılıma taşır. Pahalı MPLS hatlarına bağımlı kalmadan; ucuz fiber internet, kablolu internet ve hatta 5G hatlarını aynı anda akıllıca (trafik yükünü dengeleyerek ve güvenli VPN tünelleriyle) harmanlayıp kullanmayı sağlar. Günümüzde büyük oranda MPLS'in yerini almaktadır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

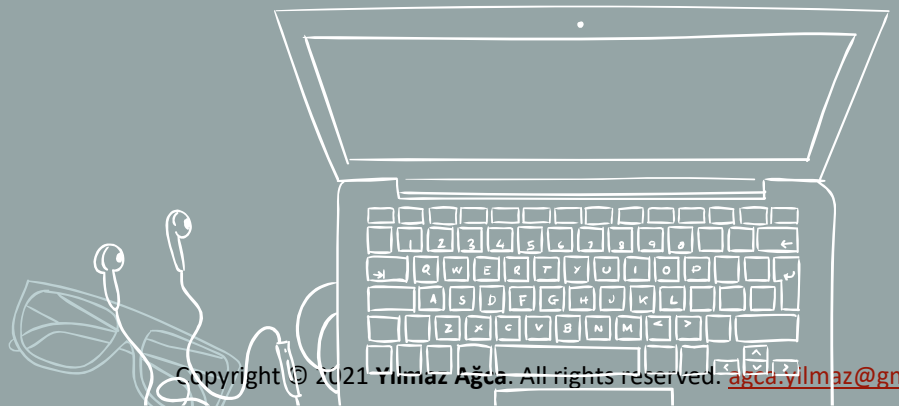
Leased Line (Kiralık Hat) vs. İnternet Tabanlı Bağlantı

Kurumların dış dünya veya şubeleriyle haberleşirken karşılaştığı temel maliyet ve karmaşıklık değiş tokuşu (trade-off) şöyledir:

- **Leased Line (Özel Kiralık Hat):** Operatörün sadece o kuruma tahsis ettiği, başkasının verisinin geçmediği fiziksel veya mantıksal özel hattır. **Avantajı:** %100 garantili bant genişliği, sıfıra yakın paket kaybı ve yüksek güvenilirlik. **Dezavantajı:** Çok yüksek maliyet.
- **İnternet Tabanlı Bağlantı (Broadband / Fiber Internet + VPN):** Genel internet altyapısı üzerine kurulan hatlardır. **Avantajı:** Maliyeti çok düşüktür, kurulumu ve ölçeklenmesi kolaydır. **Dezavantajı:** Yoğun saatlerde hız dalgalanmaları yaşanabilir, trafik kamu interneti üzerinden geçtiği için ek şifreleme katmanlarına (VPN) ihtiyaç duyar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Topolojiler



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiziksel vs. Mantıksal Topoloji

Fiziksel topoloji kablo/aygıt yerleşimidir; mantıksal topoloji verinin akış şeklidir. Örnek: fizikselde yıldız, mantıksalde ring (eski Token Ring) veya fiziksel yıldız + mantıksal bus.

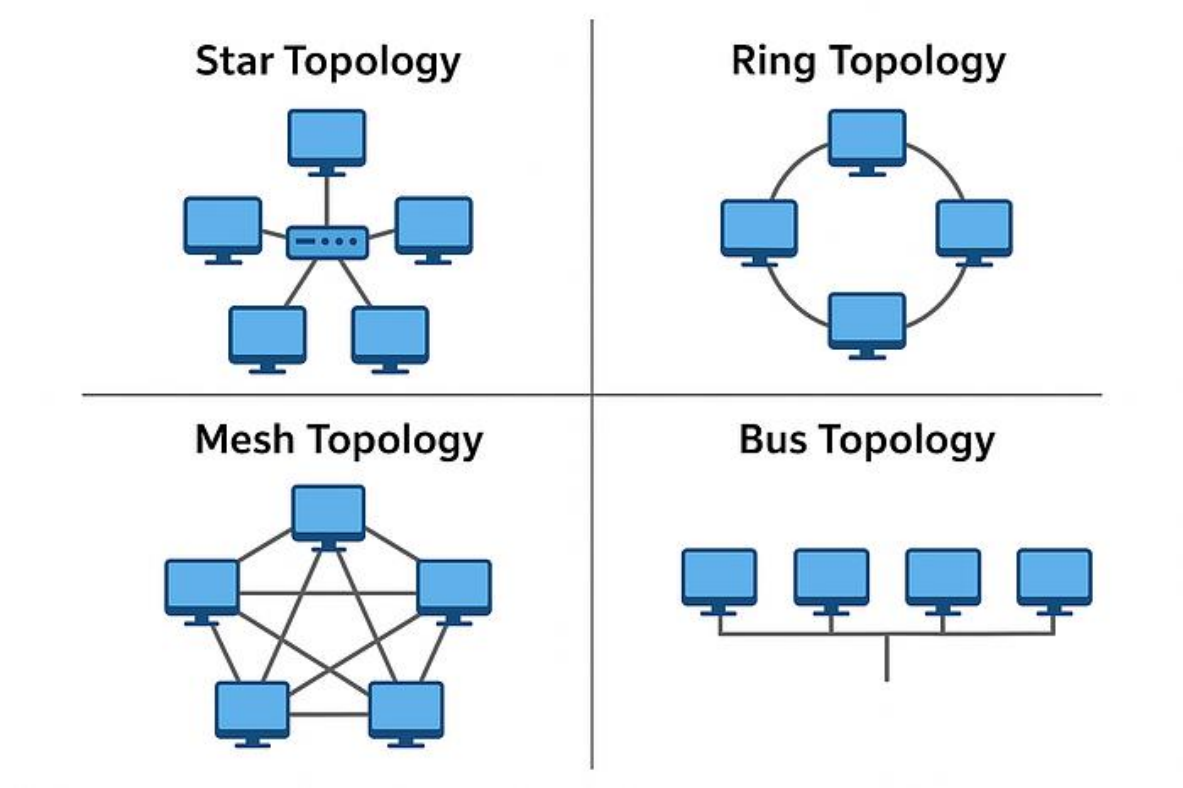
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiziksel vs. Mantıksal Topoloji

Topoloji	Yapı Özeti	Avantajı	Dezavantajı	Maliyet / Karmaşıklık
Bus (Doğrusal)	Tüm cihazlar tek bir ortak hat (omurga) üzerindedir.	Kurulumu ucuz ve basittir.	Ana hat koparsa tüm ağ çöker; trafik arttıkça çakışma (collision) çoğalır.	Düşük
Star (Yıldız)	Tüm düğümler merkezi bir cihaza (switch) bağlanır.	Arıza izolasyonu kolaydır, ağa yeni cihaz eklemek rahattır.	Merkezdeki cihaz (switch) bozulursa tüm ağ kesilir.	Orta
Ring (Halka)	Cihazlar kapalı bir halka oluşturacak şekilde birbirine bağlanır.	Token (jeton) mantığıyla deterministik (sıralı ve çakışmasız) erişim sağlar.	Halkada tek bir kopma yaşanması tüm iletişimi durdurur.	Düşük – Orta
Dual Ring (Çift Halka)	İç içe ters yönlü iki halka bulunur.	Ana hat koptuğunda ters yöndeki yedek halka devreye girer (hata toleransı).	Donanım ve kablolama maliyeti daha yüksektir.	Yüksek
Mesh (Örgü)	Her düğüm ağdaki diğer düğümlere doğrudan bağlıdır.	Olağanüstü hata toleransı ve alternatif çoklu yollar sunar.	Bağlantı sayısı $n(n-1)/2$formülüyle katlanır, maliyeti çok yüksektir.	Çok Yüksek
Tree / Hierarchical (Hiyerarşik)	Yıldız topolojilerinin ağaç yapısında hiyerarşik olarak birleşmesidir.	Büyük ölçekli kurumlarda gruplama ve ölçeklenebilirlik sağlar.	Tepe (üst) düğümlerde yaşanacak arıza geniş bir alanı etkiler.	Orta
Hybrid (Melez)	İki veya daha fazla farklı topolojinin (örneğin Star ve Ring) birleşimidir.	Kurumun fiziksel ve mantıksal ihtiyaçlarına göre esnek tasarım imkanı sunar.	Tasarım ve yönetim karmaşıklığı yüksektir.	Tasarıma bağlı değişken

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiziksel vs. Mantiksal Topoloji



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

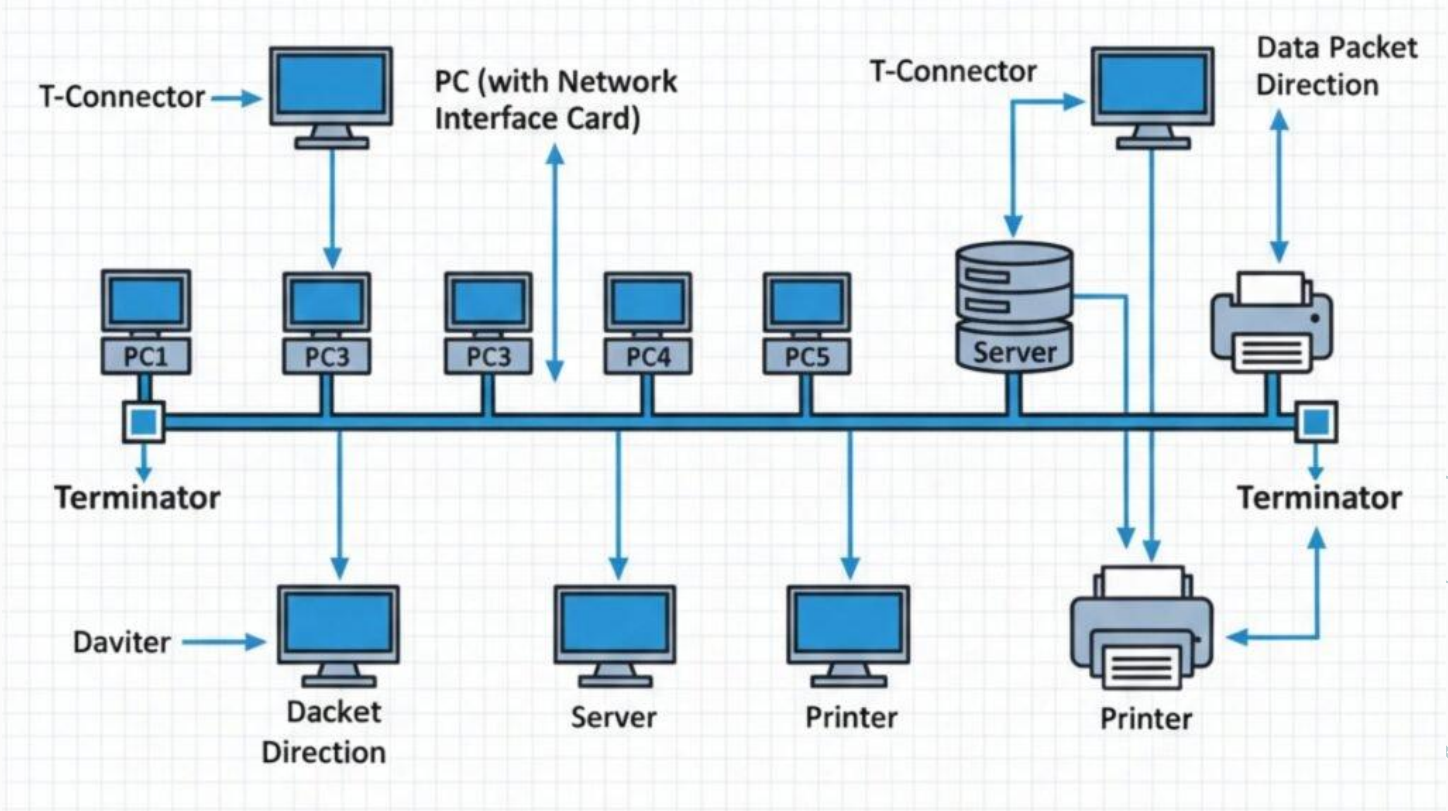
Bus (Doğrusal) Topolojisi

Bus Topolojisi, ağdaki tüm cihazların tek bir ortak kablo (omurga / bus) üzerine sırayla bağlandığı en eski ve en basit topoloji türüdür.

- **Çalışma Mantığı:** Veri, ortak omurga üzerinde iki yönlü olarak akar. Paketi gönderen cihaz mesajı hatta bırakır; hattaki tüm cihazlar mesajı görür ancak sadece hedef adres sahibine ait olan cihaz paketi işler.
- Kablonun iki ucunda sinyallerin yansımasını engellemek için **sonlandırıcı (terminator)** adı verilen dirençler bulunur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bus (Doğrusal) Topolojisi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bus (Doğrusal) Topolojisi

- **Avantajları:**
  - Kurulumu çok basittir ve az miktarda kablo gerektirir.
  - Küçük ve geçici ağlar için maliyeti en düşük çözümdür.

- **Dezavantajları:**
  - **Tek Noktadan Hata (Single Point of Failure):** Ana omurga kablosunda veya uçlardaki sonlandırıcılardan birinde en ufak bir kopma yaşanması durumunda **tüm ağ tamamen çöker**.
  - Ağda cihaz sayısı arttıkça veri çakışmaları (collision) ve performans düşüşü katlanarak artar. *Günümüzde modern ağlarda artık kullanılmamaktadır.*

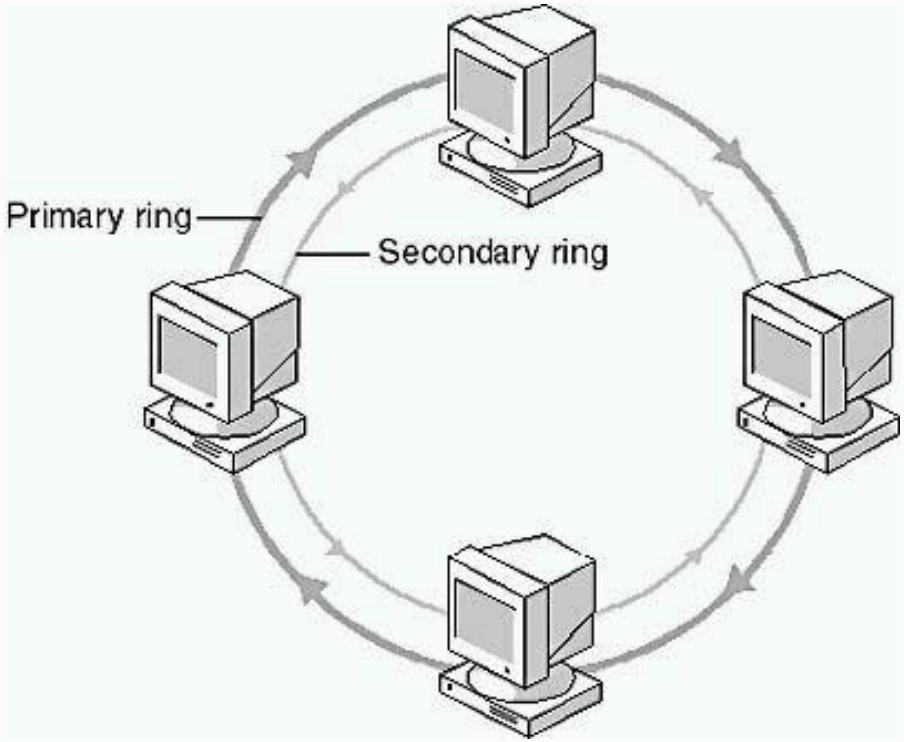
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Dual Ring (Çift Halka) Topolojisi

- **Dual Ring Topolojisi**, standart halka (Ring) topolojisinin zayıf noktası olan "tek kopmada tüm ağın düşmesi" sorununu çözmek için geliştirilmiş, iç içe **iki adet zıt yönlü halkadan** oluşan güvenli bir topolojidir.
- **Çalışma Mantığı:** Veriler iki halka üzerinde aynı anda zıt yönlerde (biri saat yönünde, diğeri saat yönünün tersine) hareket edebilir. Normal şartlarda bir halka aktifken, diğer halka yedek olarak bekler.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Dual Ring (Çift Halka) Topolojisi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Dual Ring (Çift Halka) Topolojisi

- **Avantajları:**
  - **Yüksek Hata Toleransı (Fault Tolerance):** Ana halkanın herhangi bir yerinde kopma meydana geldiğinde, sistem akıllı donanımlar sayesinde iki halkayı birleştirerek trafiği ters yöne akıtır ve iletişim kesilmeden devam eder.
- **Dezavantajları:**
  - Çift kablolama ve özel akıllı cihaz gereksinimi nedeniyle standart halkaya veya yıldız topolojisine kıyasla **daha pahalı ve kurulumu daha karmaşıktır**.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

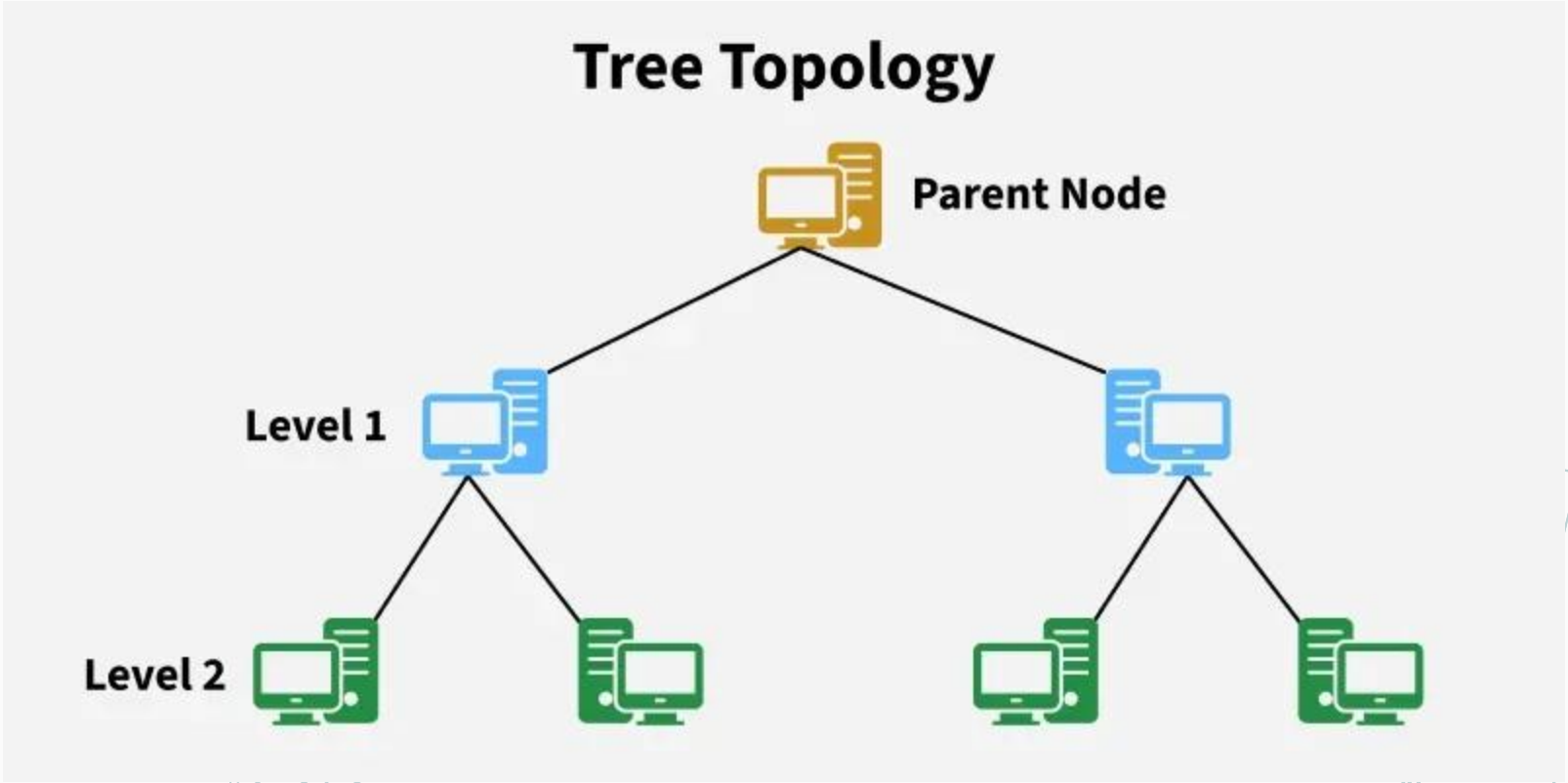
Tree / Hierarchical (Hiyerarşik / Ağaç) Topolojisi

Tree Topolojisi, yıldız (Star) topolojilerinin bir ağaç yapısı mantığıyla hiyerarşik olarak dallandığı, özellikle büyük kurumsal yapılarda tercih edilen topolojidir.

- **Çalışma Mantığı:** Yapı tıpkı bir aile ağacına veya şirket organizasyon şemasına benzer. En üstte ana kök (root) switch bulunur; buna bağlı alt dağıtım switch'leri, onlara da en uçtaki kullanıcı cihazları bağlanır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Tree / Hierarchical (Hiyerarşik / Ağaç) Topolojisi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Tree / Hierarchical (Hiyerarşık / Ağaç) Topolojisi

- **Avantajları:**
  - **Mükemmel Ölçeklenebilirlik:** Büyük kurumları, kampüsleri veya çok katlı binaları mantıksal gruplara ayırarak büyütmeyi çok kolaylaştırır.
  - Yönetimi ve arıza tespiti, düzensiz ağlara göre çok daha düzenlidir.
- **Dezavantajları:**
  - Hiyerarşinin en tepesindeki kök cihazda veya üst düzey dağıtım switch'lerinde yaşanacak bir arıza, o dala bağlı olan **tüm alt bölümlerin internet ve ağ erişimini keser**.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

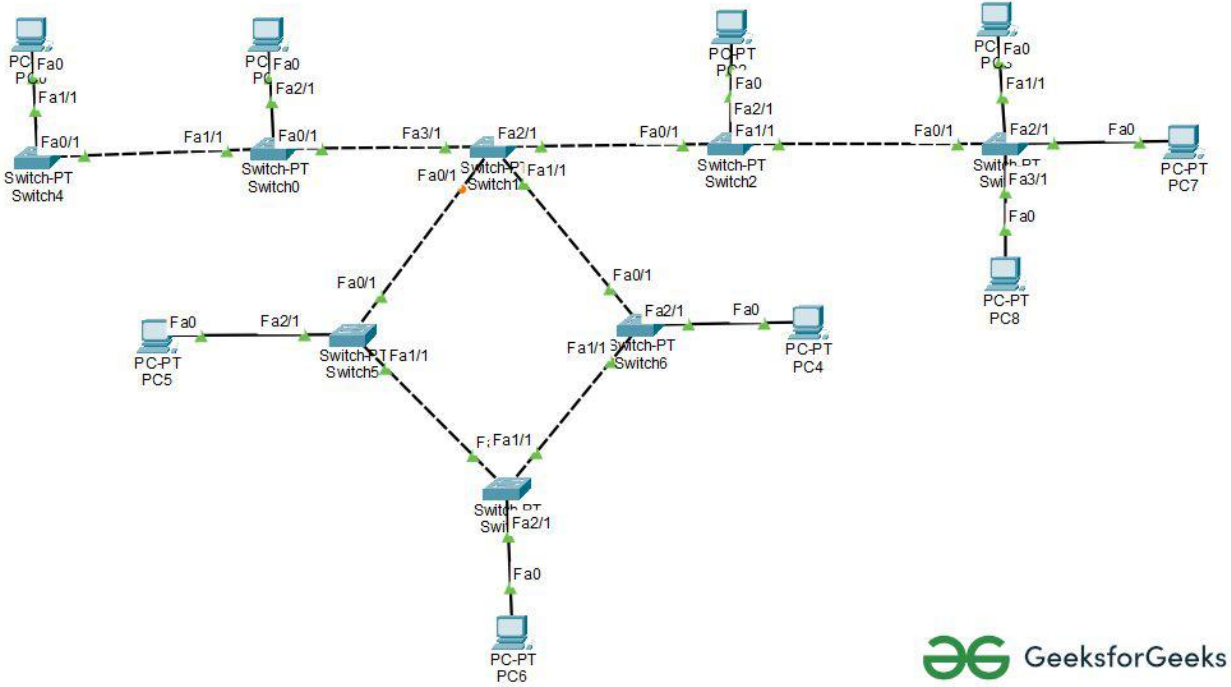
Hybrid (Melez) Topoloji

Hybrid Topoloji, iki veya daha fazla farklı temel topolojinin (örneğin Star ve Ring, ya da Star ve Bus) bir araya gelerek oluşturduğu karma ve esnek ağ tasarımıdır.

- **Çalışma Mantığı:** Gerçek hayattaki büyük işletmelerin ve kampüslerin neredeyse tamamı melez yapısındadır. Örneğin, bir binada Star topolojisi kullanılırken, üretim sahasındaki makineler Bus veya Ring yapısıyla bağlanabilir ve bu iki farklı yapı bir ana omurgayla birbirine entegre edilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Hybrid (Melez) Topoloji



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Hybrid (Melez) Topoloji

- **Avantajları:**
  - **Maksimum Esneklik:** Kurumun fiziksel koşullarına, bütçesine ve departman ihtiyaçlarına birebir uyarlanabilir.
  - İhtiyaç duyulan bölge büyütülebilirken diğer bölgeler etkilenmez.
- **Dezavantajları:**
  - Yapı çok sayıda farklı teknolojiyi barındırdığı için **tasarımı, konfigürasyonu ve arıza yönetimi (troubleshooting) oldukça karmaşıktır**; uzman ağ yöneticileri gerektirir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Yıldız (Star) Topoloji

Geçmişte Bus topolojisi yaygındı ancak günümüzdeki tüm modern Ethernet ağları **Star (Yıldız)** topolojisini kullanır. Bunun temel sebepleri şunlardır:

- **Aktif Merkez (Switch):** Merkezde pasif bir çoklayıcı değil, trafiği akıllıca yöneten bir **Switch** bulunur. Switch, veriyi doğrudan sadece hedef cihaza ilettiği için gereksiz trafik ve çakışmalar büyük ölçüde engellenir.
- **Mükemmel Arıza İzolasyonu:** Yıldız topolojisinde bir kullanıcının kablosu koptuğunda veya bilgisayarı bozulduğunda, **sadece o port/cihaz etkilenir**. Diğer tüm kullanıcılar sorunsuz çalışmaya devam eder (Bus veya Ring'deki gibi tüm ağ çökmez).

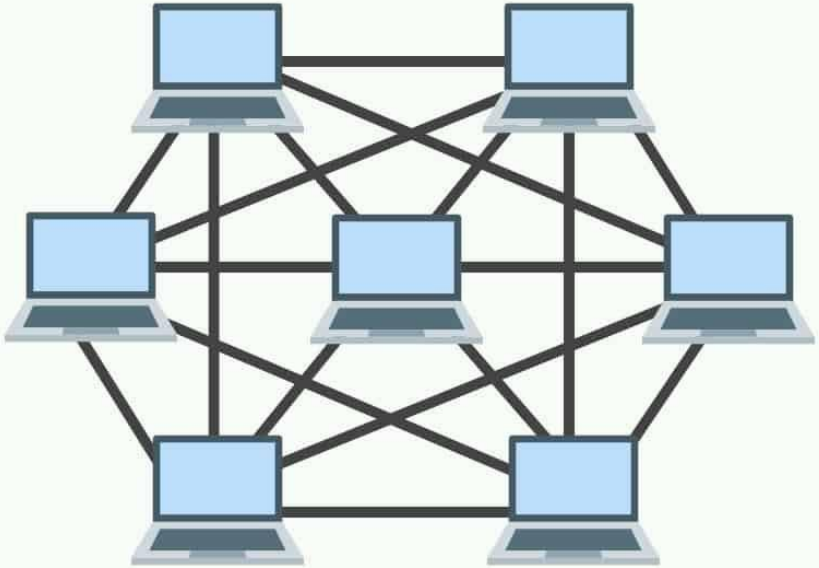
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Mesh (Örgü) Topolojisi

- **Tam Mesh (Full Mesh):** Her bir cihazın ağdaki *tüm diğer cihazlara* ayrı bir kabloyla bağlı olmasıdır. Kusursuz bir yedeklilik sağlasa da cihaz sayısı arttıkça kablo ve port maliyeti astronomik seviyelere çıkar ($ndüğümiçinn(n-1)/2$ bağlantı gerektirir). Bu yüzden uç kullanıcılar için asla kullanılmaz; sadece kritik veri merkezi omurgalarında veya kıtalararası WAN bağlantılarında tercih edilir.
- **Kısmi Mesh (Partial Mesh):** Kurumsal ağlarda standart olan yaklaşımdır. **Kritik ve yoğun veri akışı olan ana sunucular veya şubeler** birden fazla yedek yolla birbirine bağlanırken, daha az kritik uç cihazlar tek yolla bağlanır. Böylece maliyet ile yüksek güvenilirlik arasında en ideal denge kurulmuş olur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Mesh (Örgü) Topolojisi



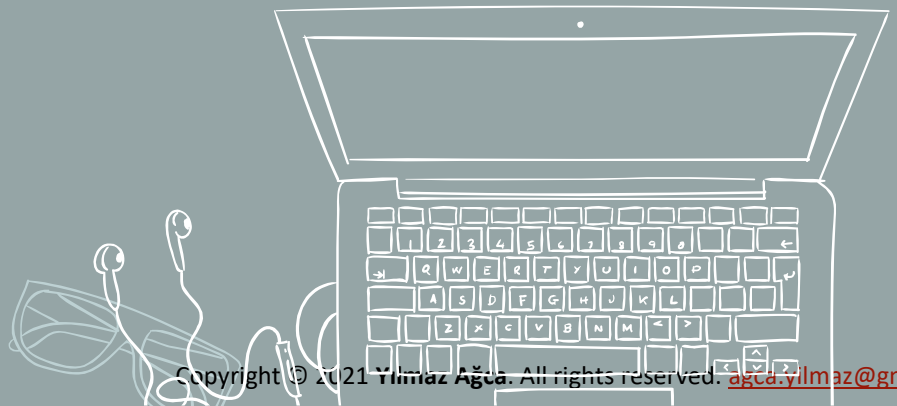
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Mesh (Örgü) Topolojisi

- **Tam Mesh (Full Mesh):** Her bir cihazın ağdaki *tüm diğer cihazlara* ayrı bir kabloyla bağlı olmasıdır. Kusursuz bir yedeklilik sağlasa da cihaz sayısı arttıkça kablo ve port maliyeti astronomik seviyelere çıkar ($ndüğümiçinn(n-1)/2$ bağlantı gerektirir). Bu yüzden uç kullanıcılar için asla kullanılmaz; sadece kritik veri merkezi omurgalarında veya kıtalararası WAN bağlantılarında tercih edilir.
- **Kısmi Mesh (Partial Mesh):** Kurumsal ağlarda standart olan yaklaşımdır. **Kritik ve yoğun veri akışı olan ana sunucular veya şubeler** birden fazla yedek yolla birbirine bağlanırken, daha az kritik uç cihazlar tek yolla bağlanır. Böylece maliyet ile yüksek güvenilirlik arasında en ideal denge kurulmuş olur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ağ Topolojisi Seçim Kriterleri



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ağ Topolojisi Seçim Kriterleri

- Doğru topolojiyi seçmek, ağın performansını, maliyetini ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkiler. En kritik 6 kriter şunlardır:

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ağ Topolojisi Seçim Kriterleri

1. **Maliyet (Cost):** Kablolama masrafları, gerekli aktif donanımlar (switch, router vb.) ve kurulum iş gücü bütçeyi doğrudan belirler.
2. **Ölçeklenebilirlik (Scalability):** Ağın gelecekte büyüme potansiyeli nedir? Şirkete yeni çalışanlar, cihazlar veya binalar eklendiğinde ağ bu büyümeyi kolayca kaldırabiliyor mu?
3. **Güvenilirlik ve Hata Toleransı (Fault Tolerance):** Sistemde bir kablo koptuğunda veya bir cihaz arızalandığında ağın tamamı çökecek mi, yoksa sadece o birim mi etkilenecek?

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ağ Topolojisi Seçim Kriterleri

4. **Performans ve Bant Genişliği (Performance):** Ağ üzerindeki veri trafiği ne kadar yoğun? Gecikme (latency) hassasiyeti var mı? (Örneğin ses/video konferans veya veritabanı işlemleri yüksek performans ister).
5. **Yönetilebilirlik ve Bakım (Manageability):** Bir arıza meydana geldiğinde sorunun nered kaynaklandığını bulmak (troubleshooting) ve bakım yapmak ne kadar kolay?
6. **Fiziksel Kısıtlar:** Binanın mimari yapısı, odaların konumu ve cihazlar arasındaki fiziksel mesafeler kablolama imkanlarını sınırlar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Günümüzde En Çok Tercih Edilen Topolojiler

- **1. Yıldız (Star) Topolojisi — *Mutlak Lider (LAN ve WLAN için)***
- **Neden Tercih Ediliyor?** Günümüzdeki tüm modern ev, ofis ve okul LAN ağlarının omurgasını oluşturur. Merkezdeki **Switch** sayesinde bir bilgisayarın kablosu koptuğunda veya bozulduğunda sadece o cihaz etkilenir (mükemmel arıza izolasyonu). Ayrıca ağa yeni bir cihaz eklemek son derece kolaydır.
- **2. Hiyerarşik / Ağaç (Tree/Hierarchical) Topolojisi — *Kurumsal Kampüslerin Vazgeçilmezi***
- **Neden Tercih Ediliyor?** Yıldız topolojisinin çok katlı binalara veya büyük kampüslere uyarlanmış halidir. Üniversiteler, hastaneler ve büyük holdingler departmanları ve katları gruplamak için bu hiyerarşik yapıyı kullanır. Yönetimi ve trafik kontrolü çok düzenlidir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

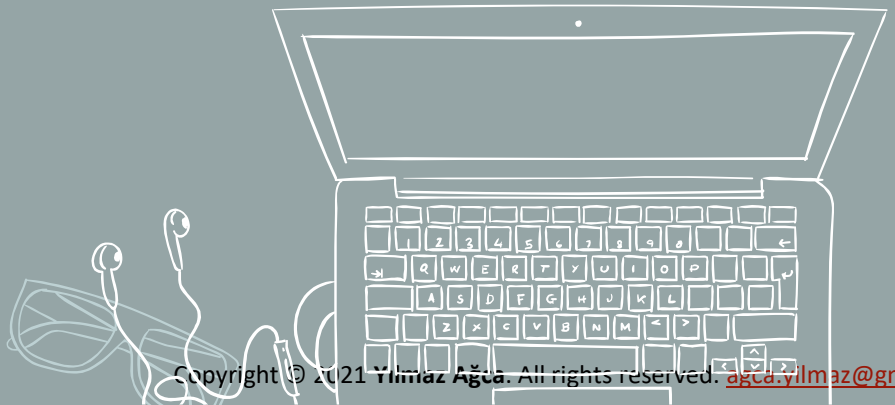
Günümüzde En Çok Tercih Edilen Topolojiler

- **3. Kısmi Örgü (Partial Mesh) Topolojisi — *Veri Merkezleri ve WAN İçin Standart***
- **Neden Tercih Ediliyor?** Tam Mesh (her cihazın herkese bağlanması) maliyetli olduğu için, gerçek hayatta **kritik sunucular, şubeler ve veri merkezi omurgaları** arasında *kısmi mesh* kullanılır. En önemli hatlar yedeklenirken, standart uç kullanıcılar tek yoldan bağlanır; böylece maliyet ile yüksek güvenilirlik dengelenir.
- **4. Melez (Hybrid) Topoloji — *Gerçek Hayatın Gerçeği***
- **Neden Tercih Ediliyor?** Büyük ölçekli hiçbir kurum tek bir saf topolojiyle çalışmaz. Ofis içinde **Star**, üretim hatlarında **Ring/Bus** mantığı kullanılır ve bunlar ana omurgada birleştirilir. Bu nedenle pratik hayatta **en yaygın görülen yapı melez yapıdır.**

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kurumsal Mimari

(Enterprise Architecture)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Klasik Üç Katmanlı Kurumsal Model (Three-Tier Architecture)

Geleneksel kurumsal LAN mimarisi, trafiği yönetmek ve ölçeklemek için üç fiziksel/mantıksal katmana bölünmüştür:

1. Erişim Katmanı (Access)
2. Dağıtım Katmanı (Distribution)
3. Çekirdek Katmanı (Core)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Erişim Katmanı (Access)

Temel Görevi

Son kullanıcı cihazlarının (bilgisayar, IP telefon, yazıcı vb.) ağa fiziksel olarak bağlandığı katmandır.

Önemli Özellikler ve Teknolojiler

- **PoE (Power over Ethernet):** Kablo üzerinden cihazlara elektrik verme
- **VLAN:** Trafiği mantıksal olarak ayırma
- **Port Güvenliği & 802.1X:** Ağa sadece yetkili cihazların ve kullanıcıların girmesini sağlayan kimlik doğrulama mekanizmaları

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

PoE (Power over Ethernet - Ethernet Üzerinden Güç)

PoE (Power over Ethernet - Ethernet Üzerinden Güç), ethernet kablosu (örneğin Cat5e, Cat6 vb.) üzerinden hem **veri iletimini** hem de cihaza **elektrik enerjisi (güç)** sağlamayı aynı anda mümkün kılan harika bir teknolojidir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

PoE (Power over Ethernet - Ethernet Üzerinden Güç)

- Normal şartlarda bir ağ cihazının (örneğin duvara asılan bir IP kameranın veya tavandaki bir Wi-Fi erişim noktasının) çalışabilmesi için iki şeye ihtiyacı vardır:

  1. Veri alıp verebilmesi için bir **Ethernet kablosu**.
  2. Çalışmak için elektriğe ihtiyacı olduğundan, o noktaya kadar çekilmiş bir **priz ve adaptör**.

- PoE işte bu ikinci zorunluluğu ortadan kaldırır. Tek bir standart Ethernet kablosu üzerinden hem **internet/ağ trafiğini** taşır hem de cihazın çalışması için gereken **elektrik akımını** iletir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Standartlar ve Güç Seviyeleri (IEEE 802.3)

- **IEEE 802.3af (PoE):** Port başına yaklaşık **15.4 Watt** güç sağlar. (Standart IP kameralar ve IP telefonlar için yeterlidir).
- **IEEE 802.3at (PoE+ / PoE Plus):** Port başına yaklaşık **30 Watt** güç sağlar. (Daha büyük PTZ kameralar veya yüksek performanslı Access Point'ler için).
- **IEEE 802.3bt (PoE++ / 4PPoE):** Port başına **60W ila 90W** arasında güç sağlayabilir. (Artık akıllı aydınlatma sistemleri, küçük ekranlar veya mini bilgisayarlar gibi çok daha açgözlü cihazları çalıştırmak için kullanılır).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Dağıtım Katmanı (Distribution Layer)

- **Dağıtım Katmanı (Distribution Layer)**, erişim katmanı ile çekirdek katmanı arasında bir köprü ve bir "karar mekanizması" görevini üstlenir. Ağın trafik polisidir de diyebiliriz.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

VLAN'lar Arası Yönlendirme (Inter-VLAN Routing)

- **Problem nedir?** Erişim katmanında (Access) güvenlik ve performans için departmanlar farklı **VLAN**'lara (Sanal Yerel Ağ, örneğin Muhasebe VLAN 10, İK VLAN 20) ayrılır. Normal şartlarda farklı VLAN'lardaki cihazlar doğrudan birbiriyle konuşamaz; çünkü her biri ayrı bir mantıksal ağdadır.

- **Dağıtım Katmanının Rolü:** İşte bu noktada dağıtım katmanındaki cihazlar (Layer 3 Switch'ler veya Router'lar), farklı VLAN'lar arasında köprü kurarak **yönlendirme (routing)** yapar. Böylece Muhasebe ile İK departmanı güvenli ve kontrollü bir şekilde birbirleriyle veri alışverişi yapabilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

ACL (Access Control List) ile Politika Uygulama

- **Amaç nedir?** Ağdaki her cihazın her yere erişmesi güvenlik açısından büyük bir risktir (örneğin stajyer bilgisayarlarının finans sunucusuna erişmesi gibi).

- **Dağıtım Katmanının Rolü:** Dağıtım katmanı, trafik akışı bu noktadan toplu halde geçerken **ACL (Erişim Kontrol Listesi)** kuralları çalıştırır. "Hangi IP bloku nereye gidebilir?", "Hangi portlar dışarıya kapalı olmalı?" gibi güvenlik ve trafik politikaları burada uygulanır. Trafik çekirdek katmanına (Core) inmeden önce burada filtrelenir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Erişim Katmanı Özetleme (Route / Traffic Aggregation)

- **Amaç nedir?** Büyük bir binada yüzlerce erişim switch'i ve binlerce port olabilir. Eğer çekirdek katmanı, uçlardaki her bir küçük alt ağın (subnet) detaylı yol bilgisini tek tek tutmaya çalışsaydı, yönlendirme tabloları (routing table) devasa büyür ve ağ yavaşlardı.

- **Dağıtım Katmanının Rolü:** Dağıtım katmanı, altındaki erişim switch'lerinden gelen çok sayıda küçük IP blok adresini ve rotayı **tek bir büyük çatı altında toplar (özetler / summarize eder)**. Çekirdek katmanına sadece bu özet rota bilgisi verilir. Böylece hem yönlendirme tabloları küçük ve hızlı kalır hem de erişim katmanında yaşanan geçici bir kopma/dalgalanma çekirdek katmanını etkilemez (hata izolasyonu sağlanır).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Çekirdek Katmanı (Core)

- Ağın yüksek hızlı **omurgasıdır (backbone)**. Amaç, paketleri en yüksek hızda ve minimum gecikmeyle bir noktadan diğerine taşımaktır.

- **Sıfır Politika:** Çekirdek katmanı asla trafik filtrelemez veya yavaşlatacak ACL/politikalar uygulamaz; sadece maksimum hızda paket iletir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Çekirdek Katmanı (Core)

- **Çekirdek Katmanı (Core Layer)**, kurumsal ağ mimarisinin en tepe noktasında yer alan, ağın **yüksek hızlı omurgasıdır (backbone)**.
- Bunu bir otoyol ağına benzetebiliriz: Nasıl ki ara sokaklar (erişim katmanı) insanları toplar, bulvarlar (dağıtım katmanı) trafiği düzenler ve asıl hız otoyolda (çekirdek katmanı) yapılırsa, kurumsal ağda da devasa veri hacimleri en yüksek hızda bu katman üzerinden taşınır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

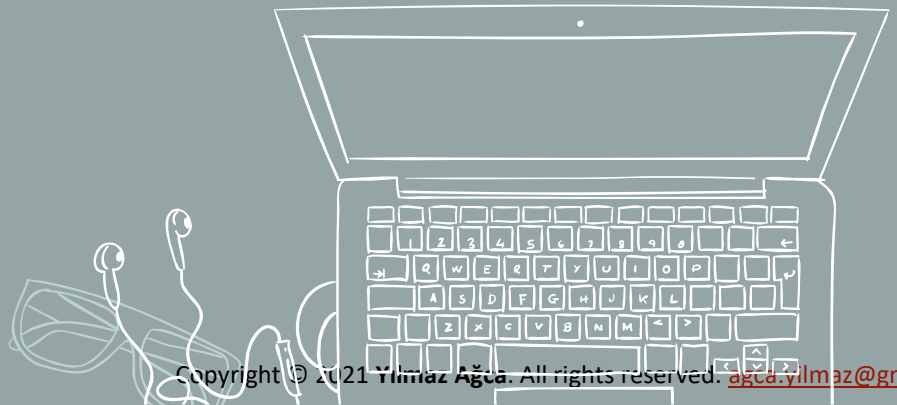
Çekirdek Katmanı (Kullanılan Donanımlar ve Özellikler)

- **Güçlü Cihazlar:** Çok yüksek port yoğunluğuna sahip, saniyede terabitlerce veri (Terabits per second) işleyebilen üst düzey kurumsal modüler switch'ler kullanılır.
- **Yedeklilik (Redundancy):** Çekirdek katmanı ağın kalbidir. Buradaki tek bir cihazın arızalanması tüm kurumun ağını felç edebilir. Bu yüzden çekirdek katmanı her zaman **yedekli (çift cihazlı - redundant)** ve yük dengelemeli (load-balancing) tasarlanır. Biri arızalandığında milisaniyeler içinde diğeri devreye girer.
- **Yüksek Hızlı Omurga Bağlantıları:** Cihazlar arası bağlantılar genellikle 10 Gigabit, 40 Gigabit veya 100 Gigabit ve üzeri fiber optik hatlarla kurulur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kurumsal Mimari Çerçeveleri

(Enterprise Architecture Frameworks)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kurumsal Mimari Çerçeveleri (Enterprise Architecture Frameworks)

- **Kurumsal Mimari Çerçeveleri (Enterprise Architecture Frameworks)**, bilgi teknolojileri (BT) altyapısını karmaşık bir yığın olmaktan çıkarıp, **şirketin stratejik iş hedefleriyle tam uyumlu hale getiren** standartlaştırılmış yönetim ve tasarım kılavuzlarıdır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TOGAF ADM (Architecture Development Method)

- OGAF (The Open Group Architecture Framework), dünyada en yaygın kullanılan kurumsal mimari standardıdır.
- İçindeki **ADM (Mimari Geliştirme Yöntemi)** ise bir mimarinin sıfırdan kurulup nasıl yönetileceğini gösteren dairesel (iteratif) bir yaşam döngüsüdür.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TOGAF ADM (Architecture Development Method)

- **Başlangıç ve Mimari Vizyonu (Preliminary & Vision):** Çalışmanın kapsamı belirlenir ve üst yönetimden onay alınır.
- **İş Mimarisi (Business Architecture):** Şirketin iş süreçleri, organizasyon şeması ve operasyonel hedefleri modellenir.
- **Bilgi Sistemleri Mimarisi (Information Systems):** Veri ve uygulama mimarisi ele alınır; hangi yazılımların hangi verileri işleyeceği tanımlanır.
- **Teknoloji Mimarisi (Technology Architecture):** Donanımlar, işletim sistemleri, sunucular ve **ağ altyapısı (topolojiler, switch'ler vb.)** bu aşamada tasarlanır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

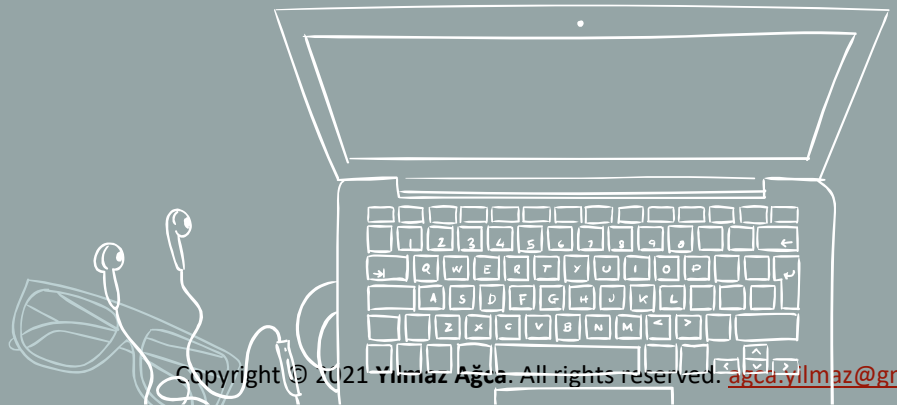
TOGAF ADM (Architecture Development Method)

- **Fırsat ve Çözümler (Opportunities & Solutions):** Mevcut durum ile hedef durum arasındaki geçişte kullanılacak ürün ve projeler seçilir.
- **Geçiş Planlama (Migration Planning):** Adım adım geçiş haritası (roadmap) ve maliyet analizi yapılır.
- **Uygulama Yönetimi (Implementation Governance):** Projenin mimari plana uygun olarak hayata geçirilmesi denetlenir.
- **Değişim Yönetimi (Change Management):** İş dünyası değiştikçe mimarinin de güncellenmesi sağlanır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Zachman Framework (Matris Yaklaşımı)

(Enterprise Architecture Frameworks)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Zachman Framework (Matris Yaklaşımı)

Zachman, mimariyi bir tablo (matris) mantığıyla ele alan iki boyutlu bir sınıflandırma çerçevesidir.

- **6 Temel Soru (Ne, Nasıl, Nerede, Kim, Ne zaman, Neden):** Sistemin verilerini, süreçlerini, konumlarını, sorumlularını, zamanlamasını ve kurallarını sorgular.
- **6 Farklı Bakış Açısı (Paydaş):** Kapsamı en üst düzey stratejiden (Yönetim Kurulu / Planlayıcı) en alt düzey teknik uygulamaya (İşletme / Yüklenici) kadar katman katman inceler.
- *Amaç:* Herkesin (mühendisin, yöneticinin, finansçının) aynı sisteme kendi bakış açısıyla doğru ve tutarlı bir şekilde bakmasını sağlamaktır.

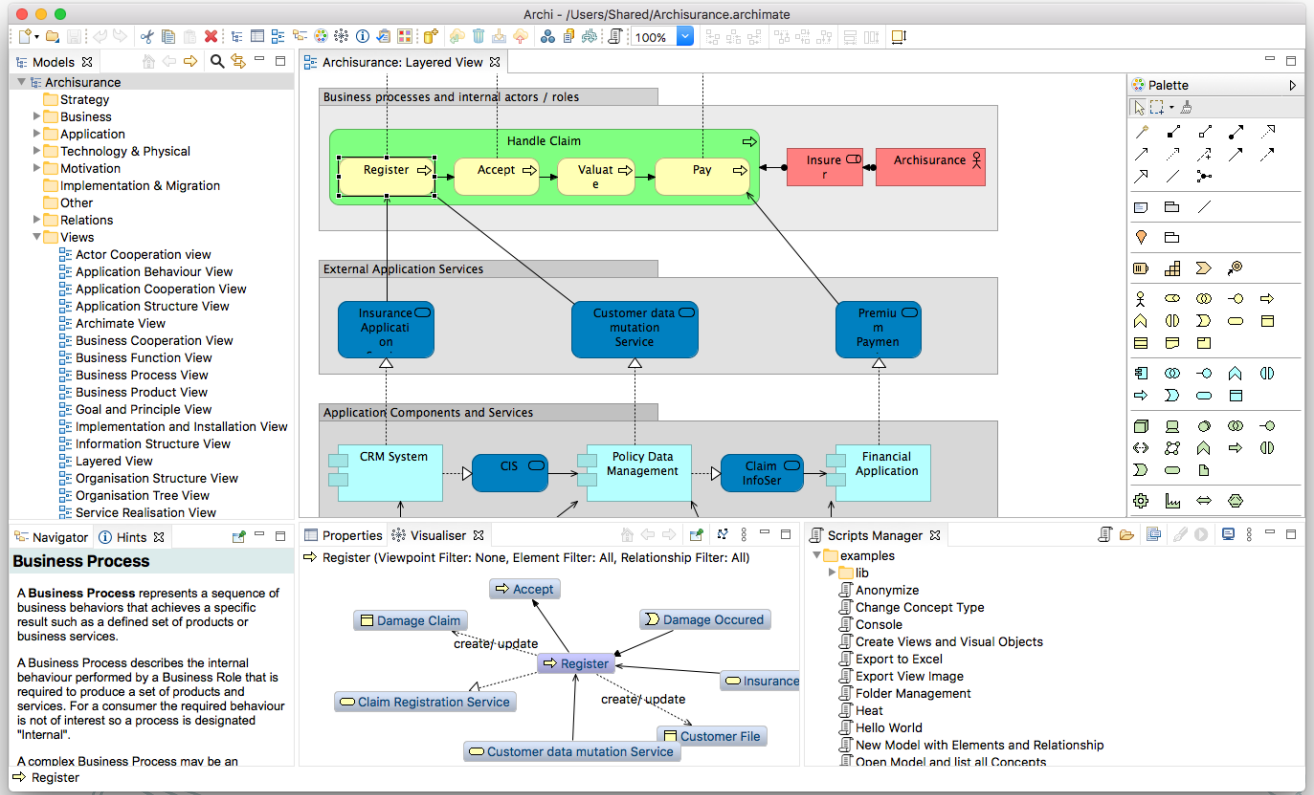
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

ArchiMate ile Görsel Modelleme

- Kurumsal mimariler çok büyük ve karmaşık olduğu için düz metinlerle veya akılda kalıcı şekillerle yönetilemez.
- **ArchiMate**, kurumsal mimariyi (iş süreçlerini, yazılımları ve ağ altyapısını) standart simge ve dillerle görselleştirmek için kullanılan resmi bir modelleme dilidir.
- Şirket paydaşlarına (yatırımcılara, yöneticilere, teknik ekibe) sistemin bütününü anlaşılır şemalarla anlatmayı sağlar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

ArchiMate ile Görsel Modelleme



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Cisco Packet Tracer

- **Cisco Packet Tracer**, Cisco Systems tarafından geliştirilmiş, ağ mühendisliği ve bilişim eğitimi alan kişilerin **fiziksel donanıma ihtiyaç duymadan sanal ortamda bilgisayar ağları kurmasını, yapılandırmasını ve test etmesini** sağlayan popüler bir **ağ simülasyon ve görselleştirme programıdır**.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Neler Yapabilirsin?

- **Sürükle-Bırak ile Topoloji Tasarımı:** Çalışma alanına gerçekçi Cisco yönlendiricileri (Router), anahtarları (Switch), sunucuları, PC'leri, IP kameraları ve kabloları (fiber, ethernet vb.) sürükleyip bırakarak istediğin ağ mimarisini kurabilirsin.
- **Gerçekçi Cihaz Yapılandırması (CLI):** Gerçek Cisco cihazlarında olduğu gibi, cihazların Komut Satırı Arayüzüne (**CLI - Command Line Interface**) bağlanarak Cisco IOS komutlarıyla IP adreslemesi yapabilir, VLAN'lar tanımlayabilir, yönlendirme (routing) ve güvenlik kuralları (ACL) yazabilirsin.

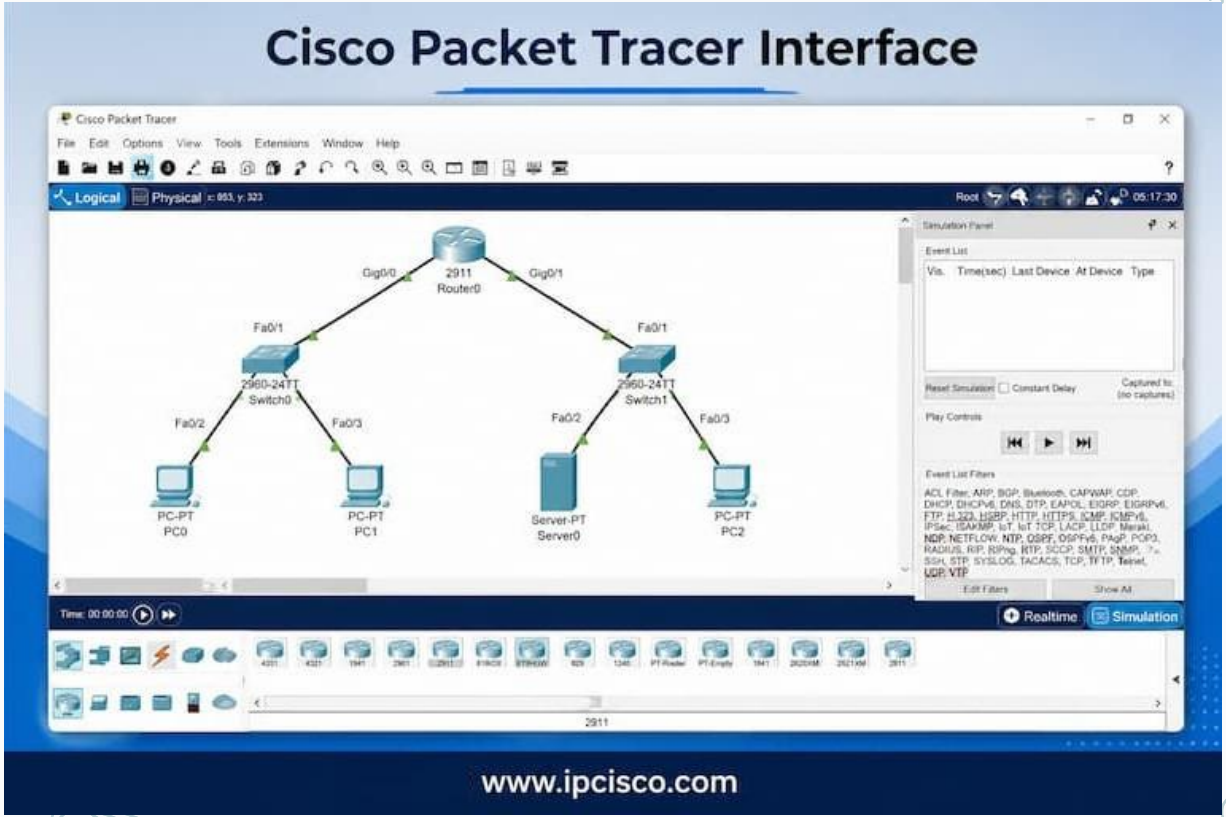
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Neler Yapabilirsin?

- **Simülasyon Modu (Paket Takibi):** Programın en büyük avantajlarından biri **Simülasyon Modu**dur. Bir bilgisayardan diğerine "ping" attığında veya web sayfasına gittiğinde, veri paketinin (packet) hangi porttan çıktığını, hangi switch'ten geçip hangi router'a ulaştığını adım adım (hop-by-hop) animasyon şeklinde izleyebilirsin.
- **Hata Ayıklama (Troubleshooting):** Kurduğun ağda bir şeyler yanlış gittiğinde (örneğin iki bilgisayar birbiriyle konuşamadığında), nerede hata yaptığını bulmak için logları inceleyebilir ve pratik yapabilirsin.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Neler Yapabilirsin?



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Neler Yapabilirsin?

- **Öğrenciler ve Eğitmenler:** Özellikle **CCNA (Cisco Certified Network Associate)** sertifikasyonuna hazırlananlar için endüstri standardı bir çalışma aracıdır. Üniversitelerin bilgisayar ağları derslerinde laboratuvar ortamı olarak yaygın şekilde kullanılır.
- **Maliyet Avantajı:** Gerçek dünyada binlerce dolar tutacak devasa router ve switch setlerini tek bir dizüstü bilgisayarda ücretsiz olarak simüle etmeni sağlar.
- **Güvenli Test Ortamı:** Canlı bir kurumsal ağda hata yapıp sistemi çökertme riski olmadan, yeni topolojileri ve senaryoları güvenle test edebilirsin.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Önerilen Kaynaklar

- Tanenbaum, Computer Networks — ağ türleri ve topolojiler bölümleri
- Kurose & Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach
- Cisco Press, Enterprise Network Design (hiyerarşik tasarım modeli)
- The Open Group, TOGAF Standard (ADM bölümü)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Thanks!

Any questions?

You can find me at:

yilmazagca@Trabzon.edu.tr

Copyright © 2021 Yilmaz Ağca. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com